

Ж У Р Н А Л К В А Н Т И К

Д Л Я Л Ю Б О З Н А Т Е Л Ь Н Ы Х



№ 7

И Ю Л Ь
2020

ОТРАЖЕНИЯ В ЗРАЧКЕ
И «ВОЛШЕБНЫЕ» СТЁКЛА

О ЧИСЛАХ
И ФИГУРАХ

РАЗБИЕНИЕ
НА ПОДОБНЫЕ
ТРЕУГОЛЬНИКИ

Enter ↵

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ журнала «КВАНТИК» можно приобрести

На сайте магазина «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КНИГА»

издательства МЦНМО kvan.tk/e-shop

МЦНМО

На сайте ЛитРес

по ссылке kvan.tk/litres

ЛитРес:

**ЖУРНАЛ
КВАНТИК**
для любознательных



На этих сайтах также можно найти много электронных книг издательства МЦНМО



БИБЛИО-ГЛОБУС
ВАШ ГЛАВНЫЙ КНИЖНЫЙ

Мы предлагаем
большой выбор
товаров и услуг

г. Москва, м. Лубянка,
м. Китай-город
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1

УСЛУГИ

- Интернет-магазин www.bgshop.ru
- Кафе
- Клубные (дисконтные) карты и акции
- Подарочные карты
- Предварительные заказы на книги
- Встречи с авторами
- Читательские клубы по интересам
- Индивидуальное обслуживание
- Подарочная упаковка
- Доставка книг из-за рубежа
- Выставки-продажи

АССОРТИМЕНТ

- Книги
- Аудиокниги
- Антиквариат и предметы коллекционирования
- Фильмы, музыка, игры, софт
- Канцелярские и офисные товары
- Цветы
- Сувениры

8 (495) 781-19-00 пн – пт 9:00 - 22:00 сб – вс 10:00 - 21:00 без перерыва на обед

www.biblioglobe.ru

www.kvantik.com

kvantik@mccme.ru

[instagram.com/kvantik12](https://www.instagram.com/kvantik12)

kvantik12.livejournal.com

[facebook.com/kvantik12](https://www.facebook.com/kvantik12)

vk.com/kvantik12

twitter.com/kvantik_journal

ok.ru/kvantik12

Журнал «Квантик» № 7, июль 2020 г.

Издаётся с января 2012 года

Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:

ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор: С. А. Дориченко

Редакция: В. Г. Асташкина, Е. Н. Козакова, Е. А. Котко, Р. В. Крутовский, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, А. Ю. Перепечко, М. В. Прасолов
Художественный редактор и главный художник: Yustas

Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова

Обложка: художник Алексей Вайнер

Учредитель и издатель:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11

Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: kvantik@mccme.ru, сайт: www.kvantik.com

Подписка на журнал в отделениях Почты России:

- Каталог «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» (индексы 84252 и 80478)
- Объединённый каталог «Пресса России» (индексы 11346 и 11348)

Онлайн-подписка

на сайте агентства «Роспечать» press.rospech.ru на сайте агентства АРЗИ www.akc.ru/itm/kvantik/

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону (495) 745-80-31 и e-mail: biblio@mccme.ru

Формат 84x108/16

Тираж: 4000 экз.

Подписано в печать: 8.06.2020

Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»

г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.

Тел.: (831) 216-40-40

Заказ № 201317

Цена свободная

ISSN 2227-7986





■ КАК ЭТО УСТРОЕНО

Отражения в зрачке и «волшебные» стёкла.	<i>В. Сирота</i>	2
УЛЫБНИСЬ		
Проблема с периметром		6
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ		
Следующее число.	<i>К. Кохась</i>	7
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК		
Разбиение на подобные треугольники.	<i>А. Блинков</i>	12
ДВЕ ТРЕТИ ПРАВДЫ		
Саврасов, Стравинский, Репин.	<i>А. Челпанова</i>	16
ВЕЛИКИЕ УМЫ		
Ганс Радемахер, Отто Тёплиц. О числах и фигурах.	<i>С. Львовский</i>	18
ОЛИМПИАДЫ		
LXXXVI Санкт-Петербургская олимпиада по математике.		
Избранные задачи городского тура		24
Конкурс по русскому языку, III тур		26
Наш конкурс		32
ОТВЕТЫ		
Ответы, указания, решения		27
ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ		
Прозрачный бак?	<i>В. Сирота</i>	IV с. обложки



РАЗБИЕНИЕ НА ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

Как разбить треугольник на подобные ему треугольники?¹ Сколько треугольников можно получить при таких разбиениях?

Разбиения равностороннего треугольника на равносторонние: от 4 до бесконечности

Очень легко разбить любой равносторонний треугольник на 4 равных равносторонних треугольника, соединив отрезками середины его сторон, то есть проведя средние линии (рис. 1, а).

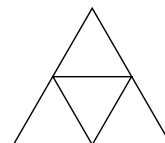


Рис. 1, а

Продолжая разбивать этим же способом получающиеся части, мы сможем разделить исходный треугольник на 7, 10, 13, ... равносторонних треугольников, и вообще, на любое их число вида $3k + 1$ (где k – натуральное). Отметим, что среди треугольников разбиения обязательно будут равные.

Аналогично строится одна из самоподобных фигур – *треугольник Серпинского* (такие фигуры называются *фракталами*). В равностороннем треугольнике проводятся средние линии и «вынимается» средний из четырёх получившихся треугольников. Этот процесс повторяется в каждом из трёх остальных треугольников и т. д., до бесконечности. Итоговая фигура (рис. 1, б) имеет ту же форму, что и её части.



Рис. 1, б

А если делить стороны равностороннего треугольника не на 2 равные части, а на 3, 4 и т. д.? Тогда можно разбить его на 9, 16, ... равных равносторонних треугольников (рис. 2, а, б). Ведь если поделить одну из сторон на n равных частей, то сторона маленького треугольника будет в n раз меньше стороны исходного, а площадь тогда – в n^2 раз меньше. Это и значит, что в разбиении будет n^2 треугольников. Кстати, их можно было подсчитать

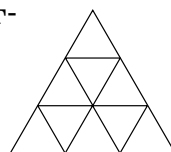


Рис. 2, а

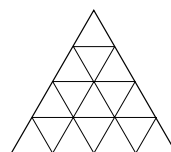


Рис. 2, б

¹ Два треугольника подобны, если углы одного соответственно равны углам другого (достаточно соответствующего равенства двух углов).

и по «слоям»: в верхнем слое – один треугольник, в следующем – 3, в последующем – 5, ..., в самом нижнем слое будет $2n - 1$ треугольников. Попутно мы доказали геометрически, что $1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$.

Обобщаем на произвольные треугольники

Всё сказанное выше легко обобщить на случай произвольного треугольника, проводя три семейства параллельных прямых (в каждом семействе прямые параллельны одной стороне и делят каждую из двух других сторон на n равных частей). Теперь несложно понять, как разбить любой треугольник на n ему подобных, где $n > 5$. Разбиение на 6 треугольников, подобных исходному, получается, если сделать чертёж, аналогичный рисунку 2, а, и стереть лишние линии (рис. 3, а). Разбиение на 8 подобных (рис. 3, б) получается из рисунка 2, б, и т. д., для любых чётных n , больших 5. Если же n – нечётное, то после стирания надо сделать ещё один шаг: разбить «верхний» треугольник средними линиями на четыре равных. На рисунке 3, в показано такое разбиение на 11 треугольников.

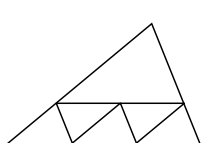


Рис. 3, а

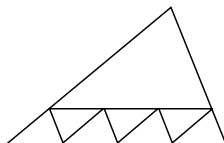


Рис. 3, б

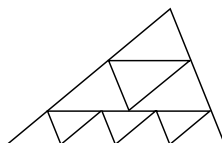


Рис. 3, в

А вот на 2, 3 или 5 треугольников, подобных исходному, можно разбить не любой треугольник.

Прямоугольные треугольники

Выясним, какой треугольник можно разбить на два ему подобных. Пусть отрезок CD делит треугольник ABC на два ему подобных: ACD и BCD . Если $\angle CAD = \alpha$, $\angle ACD = \beta$, то $\angle BDC = \alpha + \beta$ (рис. 4, а). Тогда в треугольнике ACD должен быть угол $\alpha + \beta$, и это может быть только угол ADC . Значит, $\angle ADC = \angle BDC = \alpha + \beta = 90^\circ$. Тогда исходный треугольник тоже прямоугольный, и $\angle ACB = 90^\circ$.

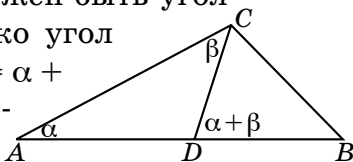


Рис. 4, а

Так как $\alpha + \beta = 90^\circ$, то $\angle DCB = \alpha$, $\angle ABC = \beta$, и треугольники ACD и BCD подобны треугольнику ABC (рис. 4, б).

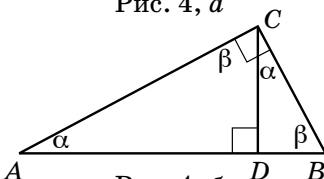


Рис. 4, б





Проведя в любом из полученных треугольников высоту из вершины D , мы разобьём треугольник ABC на три треугольника, ему подобных. Продолжая этот процесс, можно разбить прямоугольный треугольник на любое количество ему подобных. А можно ли сделать эти треугольники равными? Иногда можно.

Так, если прямоугольный треугольник ABC – ещё и равнобедренный, высота CD разбивает его на 2 равных прямоугольных равнобедренных треугольника, подобных ABC , а их высоты, проведённые из вершины D , дают уже 4. Продолжая, можно разбить прямоугольный равнобедренный треугольник на 2^n равных треугольников, подобных ему (n – любое натуральное).

Но этот случай – не единственный. Пусть длины катетов прямоугольного треугольника равны целым числам m и k , тогда его можно разбить на $m^2 + k^2$ равных треугольников, подобных ему. Для этого проведём высоту из вершины прямого угла и разобьём один получившийся треугольник на m^2 , а другой – на k^2 равных треугольников, как на рисунке 2. Полученные маленькие прямоугольные треугольники двух видов равны (по гипотенузе и острому углу) и подобны исходному. На рисунке 5 – пример разбиения треугольника с катетами 5 и 7 на $74 = 5^2 + 7^2$ равных треугольников.

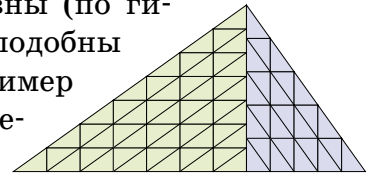


Рис. 5

Разбиения на различные подобные треугольники

А какой треугольник можно разбить на треугольники, ему подобные, среди которых не будет равных? Оказывается, любой неравносторонний. Перед тем как объяснить решение, напомним, что в подобных треугольниках равны отношения соответствующих сторон. Построить искомое разбиение поможет обобщённая теорема Фалеса: параллельные прямые отсекают на сторонах угла пропорциональные отрезки.

Рассмотрим треугольник ABC , в котором $BC/AC = =k > 1$. Приложим к треугольнику ABC треугольники 1, 2, 3, 4 и 5 (рис. 6). Получим треугольник, разбитый на 6 неравных подобных треугольников.

Треугольники ABC , 1, 2, 3, 4 все различны, так как каждый следующий в k раз больше предыдущего.

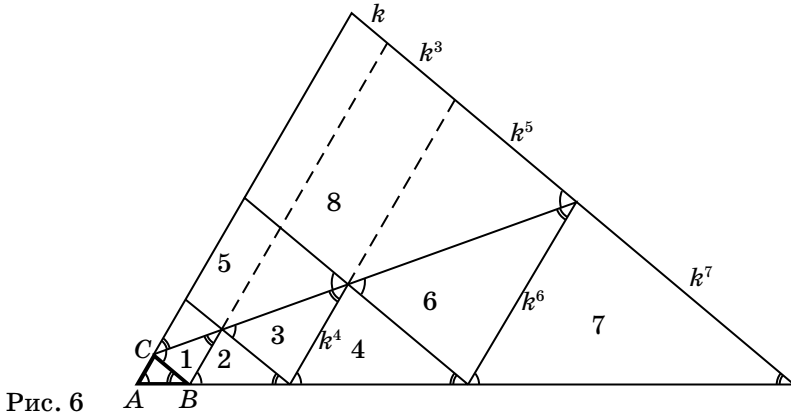


Рис. 6

Но треугольники 4 и 5 могут оказаться равными, если $k + k^3 = k^4$. Тогда построим треугольники 6 и 7, а треугольник 5 заменим треугольником 8. Треугольники 7 и 8 не равны, так как $k^6 \neq k + k^3 + k^5$. Ведь если $k + k^3 = k^4$, то $k^6 = k^2(k + k^3) = k^3 + k^5 < k + k^3 + k^5$.

Вместо заключения

Какие треугольники разрезаются на 5 подобных, до конца неизвестно, см. статью Б. Френкина «О разрезании треугольника на подобные ему» («Квант» № 4 за 2008 г.). Развитие темы для многоугольников см. в книге М. Гарднера «Математические досуги» (Мир, 2000; гл. 24: «Делящиеся» фигуры на плоскости).

Задачи для самостоятельного решения

1. Можно ли какой-нибудь треугольник разбить на три равных треугольника, подобных исходному?
2. Можно ли разбить на пять треугольников, подобных исходному, какой-нибудь: а) прямоугольный треугольник; б) (С. Маркелов) непрямоугольный треугольник?
3. (Т. Емельянова) Разрежьте неравносторонний треугольник на четыре подобных треугольника, среди которых не все между собой равны.
4. (А. Галочкин) Бумажный треугольник с углами 20° , 20° , 140° разрезается по одной из своих биссектрис на два треугольника, один из которых также разрезается по биссектрисе, и так далее. Может ли после нескольких разрезов получиться треугольник, подобный исходному?
5. (Д. Шноль) Каждый из двух подобных треугольников разрезали на два треугольника так, что одна из получившихся частей первого подобна одной из частей второго. Обязательно ли подобны оставшиеся части?
6. (М. Панов) Можно ли равносторонний треугольник разбить на 5 равнобедренных, но попарно не подобных?

Художник Мария Усеинова



Анастасия Челпанова

САВРАСОВ, СТРАВИНСКИЙ, РЕПИН

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. Надо догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь нелепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

САВРАСОВ

Как-то раз художник Алексей Кондратьевич Саврасов поссорился с другом. Тот не раз пытался примириться, но художник наотрез отказывался с ним видаться. Тогда друг решил незаметно пробраться в мастерскую Саврасова и подложить ему новые краски, в которых тот так нуждался. Вечером, когда свет в мастерской погас, друг залез в неё через открытое окно. Через минуту там раздались крики и грохот. Прибежавший на шум художник увидел сидящего на полу друга, испачканного красками. Огромная, только что законченная Саврасовым знаменитая картина «Три богатыря» в полумраке так испугала своего первого зрителя, что он оступился, упал и опрокинул палитру.



СТРАВИНСКИЙ

Однажды композитор Игорь Фёдорович Стравинский переезжал из Италии в Швейцарию и вёз свой портрет, нарисованный Пабло Пикассо. На границе военные, увидев рисунок, ни за что не хотели

его пропустить. Композитор объяснил, что это его портрет, нарисованный известным художником. Военные не поверили: «Это не портрет, а план», — сказали они. «Да это план моего лица, а не чего-либо другого», —

уверял Стравинский, но не убедил военных, опоздал на поезд и задержался на границе до следующего дня. А рисунок пришлось оставить

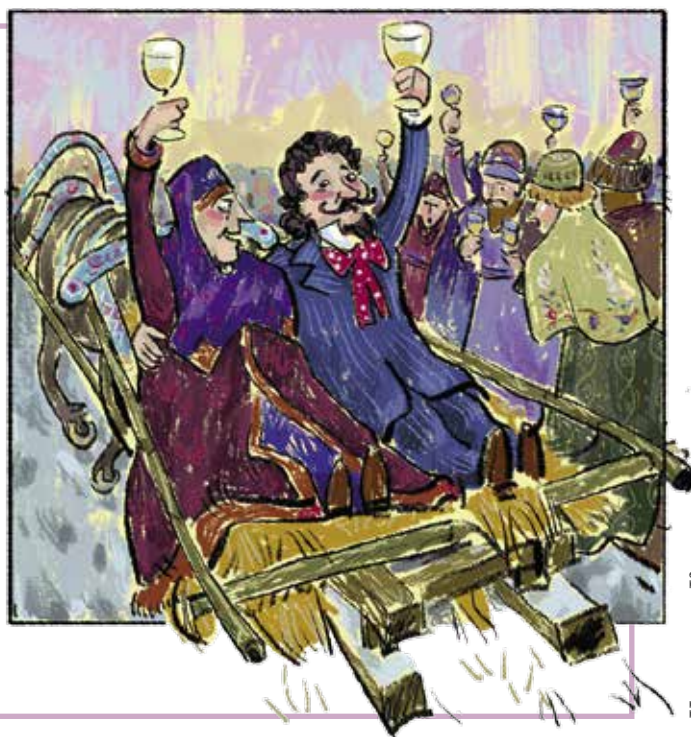
в Италии: Стравинский отослал его в британское посольство в Риме, откуда портрет переправили композитору дипломатической почтой.



РЕПИН

Художник Илья Ефимович Репин часто устраивал у себя обеды, куда могли прийти не только друзья, но и малознакомые или впервые пришедшие к нему люди. Один раз такой гость сказал за обедом тост, закончив его восхвалением Репина как автора гениальной картины «Боярыня Морозова». Художник сразу же откликнулся, что он присоединяется к этому тосту всем сердцем. Он тоже считает эту картину гениальной и был бы горд, если бы действительно написал её он, а не Суриков.

Гость не понял, что попал в неловкое положение, радостно слушая Репина.



Художник Капыч



Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем заочном математическом конкурсе.

Высылайте решения задач XI тура, с которыми справитесь, не позднее 5 августа в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик»**.

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

XI ТУР

51. В числовом ребусе

$T \times O \times P \times O \times L \times B = T \times Y \times L \times B \times P \times A \times H$
замените буквы ненулевыми цифрами так, чтобы число **ТОПОЛЬ** получилось как можно большим. (Одинаковые буквы заменяйте одинаковыми цифрами, разные – разными.) Не забудьте обосновать ответ.

Чего тут
решать-то?
И без всяких
цифр понятно,
что тополь
больше тюльпана



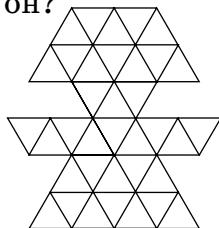
52. Расставьте на шахматной доске несколько белых и чёрных коней так, чтобы каждый белый конь бил ровно четырёх чёрных, а каждый чёрный – ровно четырёх белых.

Коней явно не хватает.
Задачу не решить. Нужно ещё
штуку пятьдесят. Рядом играют
шахматисты. Пошли туда,
ещё наберём коней





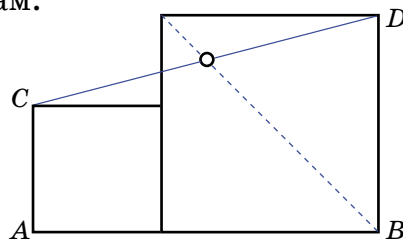
53. Аня вырезала куклу из бумаги в треугольную сетку. Юра утверждает, что эту фигурку можно свернуть в треугольную пирамидку без просветов и наложений. Прав ли он?



Доказывал тут одному, что диагональ большого квадрата делит отрезок CD пополам



54. На отрезке AB построены два различных прилегающих друг к другу квадрата (см. рисунок). Докажите, что диагональ большого квадрата делит отрезок CD пополам.



55. Петя стреляет по мишени. Табло показывает отношение числа попаданий к числу сделанных выстрелов (до начала стрельбы табло не горит). В какой-то момент число на табло было меньше чем q . Через некоторое время это число стало больше, чем q . Для каких q от 0 до 1 отсюда следует, что в какой-то момент доля попаданий была ровно q ?



Прозрачный бак?

У нас на даче есть металлический бак с водой. Утром на нём бывает видно, докуда налита вода. Ещё это видно в тёплый день, когда бак только что наполнили холодной водой из колодца. Неужели бак становится прозрачным?

Автор Валерия Сирота • Фото автора



Художник Мария Усеинова

ISSN 2227-7986

20007



9 772227 798206